

Rapport - Digitaliseringsarbete

Av: Anna Hyll, Beata Carlberg och Sabina Stjernman

All komplettering är gjord av Beata Carlberg och Sabina Stjernman, VT 2026.

Den nya texten i denna rapport står skriven i rött.

Inledning och projektets uppkomst

I projektets startgropar hörde vi av oss till Medicinhistoriska museet i Göteborg. Vi hade ett intresse av att digitalisera material med medicinhistorisk koppling, med särskild fokus på bild. På Medicinhistoriska museets hemsida finns exempel från deras samlingar och vi förstod att de arbetar med att digitalisera museets samlingar, samt tillgängliggöra dessa på sin hemsida.

Vi presenterade ramarna för projektet, skickade med följebrevet för kursen från skolan och frågade om det fanns något intresse för ett samarbete. Museets konservator, Anna Stow, svarade att det absolut fanns intresse från deras sida och att de hade ett gäng idéer på material som skulle kunna digitaliseras. Efter att ha letat igenom sina samlingar återkom Anna Stow med förslag och önskemål om material att digitalisera. Överst på listan fanns ett album som dokumenterade en insamling för att möjliggöra en sommarstuga för de sjuksystrar som arbetade på Sahlgrenska sjukhuset på 1930-talet. Detta album hade skänkts av Gertrud Andersson, som själv arbetade vid Sahlgrenska sjukhuset. Vi ville gärna tillmötesgå deras önskemål om denna digitalisering, dels för att de själva hade ett intresse som museum, och för att vi ser det som en intressant period, 30-talet, då många sjuksystrar både bodde och arbetade på samma plats, med begränsade möjligheter att ta sig ut i naturen.

Museet var medvetna om våra tidsbegränsningar för projektet, men ville gärna ha alla sidor i albumet, plus två av sidorna ur en tillhörande tidning som sjuksystrarna sålde, även om dessa inte var med i vår presentation. Museet uttryckte en önskan att få använda våra bilder som *Månadens föremål* på sin hemsida, ett tema de brukar ha på sin sida, där de väljer ut ett objekt ur sin samling och skriver om det. Deras plan var att detta album skulle kunna bli månadens *föremål*.

När vi var färdiga med projektet lade museet till albumet som Månadens föremål, i juni 2025, på sin hemsida:

<https://www.vgregion.se/medicinhistoriska/utställningar/manadens-foremal/2025/>

Såhär skrev Medicinhistoriska museet själv om albumet:

“Fotoalbumet från museets samlingar berättar om hur en grupp sjuksköterskor på Sahlgrenska sjukhuset samlar in pengar och köper en sommarstuga på 1930-talet. Vid den här tiden bodde en stor del av sjuksköterskorna på sjukhuset och det fanns ett behov av att kunna tillbringa sommarledigheter utanför sjukhuset. Albumet berättar om insamlingar och försäljningar till förmån för stugan och visar bilder av hur sommarstugan såg ut när den stod klar. I albumet finns både tidningsurklipp och fotografier.”

Vi ser detta album som en liten tidsmarkör som berör både 30-talets arbetsförhållanden samt både kvinnohistoria och medicinhistoria. Tillsammans tycker vi att dessa aspekter bidrar till att göra projektet intressant ur ett kulturarvsperspektiv. Bilderna blir i sig en dokumentation över tiden, då vi får se sjuksköterskornas arbetskläder på bilderna.

Bildfångst, urval och efterbehandling

I kommunikation med museet fick vi veta att det fanns en bra fotoskanner på plats som museet själva brukar använda för både foto och text. Vår plan var att använda denna skanner, men vi tog även med oss en systemkamera för att kunna fotografera materialet om det skulle behövas. Vi hade förberett oss genom att ladda hem drivrutinen. Vid vårt första bokade möte med museets konservator Anna Stow fick vi se fotoalbumet vi skulle digitalisera. Vi fick också en visning av museet och lite bakgrundshistoria. I museets arkiv fanns en mängd foton och föremål att titta på.

Vi fick ett eget rum till förfogande för bildfångsten. I starten upptäckte vi att museets skanner inte rymde albumets sidor, då en liten del av varje sida blev bortskuren. Vi försökte till en början att passa in sidorna på skannerns yta ändå, men insåg att det inte skulle bli bra.

Jultidningen fick dock plats i museets skanner så de sidor vi valt av den kunde vi lätt skanna in. Detta var också den enda bildfångst vi gjorde av jultidningen. Vi fick prova en annan skanner som museet hade på plats. Detta var en skanner som fanns på museets kopiator. Här

fick hela albumet plats men tyvärr blev det problem med även denna skanner, då den inte lyckades överföra bildfilerna via mail. Trots detta skannade vi albumets alla sidor och hoppades att de skulle skickas till oss under helgen.

Uppgifter om storlek för fotoalbum och jultidning

Fotoalbumet består av 32 sidor med innehåll samt 18 blanka sidor.

Höjd fotoalbum: 25 cm.

Bredd fotoalbum: 33,5 cm.

Djup fotoalbum: 1,9 cm.

Jultidningen består av 48 sidor.

Höjd jultidning: 32 cm.

Bredd jultidning: 23,8 cm.

Djup jultidning: 0,3 cm.

Fotografering

På museet fanns en fotostudio som de själva använder mestadels för att fånga tredimensionellt material. På plats fanns ett stort vitt bord med tillhörande fotolampor. Vi fick låna studion och vi lade ungefär två timmar på att rikta om ljuset och placera fotoalbumet på en mängd olika sätt, för att undvika reflektioner i bilderna. De svartvita fotografierna var högblanka. Det gick fint att rikta om ljuset så att det inte studsade direkt på fotografierna, men i taket fanns en taklampa som lyste rakt ner på bilderna. Tyvärr fanns det inte någon möjlighet från museets sida att släcka denna lampa. Vi försökte trots detta att fotografera materialet på det vita bordet och undvika blänk i bilderna genom att flytta runt albumet på olika sätt.

Efter att ha fotograferat hela albumet i fotostudion bestämde vi oss för att fotografera hela albumet även i naturligt ljus. Vi hittade ett vitt papper som vi la albumet på, nedanför ett stort fönster för bästa ljusinsläpp. Dessa bilder blev sedan de vi använde oss av för projektet, i kombination med senare skannade bilder (se nedan.)

Det blå fönsterljuset gav en kall känsla till bilderna, som till stor del återger fotografiernas naturliga utseende i dagsljus. Vi valde att behålla denna färgton i redigeringen. De inskannade tidningsurklippen, som vi har beskurit från den inskannade originalfilen och lagt under de olika uppslagen, är mer gula i tonen. Detta tyckte vi inte gjorde något då det är en detaljerad bild tagen ur det större albumet. Men givetvis kan det diskuteras om det hade varit mer

enhetligt snyggare att hålla samma färgton genom både avfotograferat album och inskannade tidningsartiklar. De inskannade bilderna var bra att använda för urklipp (under de avfotograferade uppslagen) då dess skärpa var bättre än fotografiets, vilket var väldigt bra för den (ibland suddiga) tidningstexten.

Utrustning fotografering: Canon 5d mark III fullformatkamera. Fast Sigma 50 mm objektiv, bländare 1.4. Naturligt kallt ljus - fönsterljus.

Till en början även varmt ljus från en taklampa i deras fotostudio med blixtar, som ej gick att släcka. Detta diskuterades på plats med museet och det gick inte att släcka denna lampa, vilket gav dåliga förutsättningar för att fotografera dessa högblanka fotografier.

Skanning

Då de skannade sidorna från kopian på museet aldrig skickades till oss, återvände en av oss till museet för att hämta upp albumet och skanna det på Pedagogiska biblioteket i deras skanner, som tillåter USB-lagring. Materialet skannades i OCR:ad pdf och i jpg format med 600dpi. Enligt The Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) rekommenderas det att bevara digitaliserat material i antingen TIFF, JPEG 2000 eller PDF/A-format (Cowrick, 2018, s.52). Inom ramen för kursen var rekommendationen att bevara materialet i första hand i TIFF då detta är ett okomprimerat format, men tyvärr tillät inte GU:s skanner att skanna i TIFF annat än i svartvitt vilket är varför vi uteslöt detta format.

De inskannade fotografierna blev väldigt blanka. I de flesta av filerna fick vi i efterhand justera blänket i Photoshop. Detta gjordes genom att klona en del av bilden utan blänk. Anledningen att vi ändå ville använda många detaljbilder som inskannade (istället för fotograferade) var att de inskannade bilderna blev otroligt skarpa och således passade att presentera beskurna bredvid transkriberad text, under uppslagssidorna.

Skapandet av PDFer

Att vi använde oss av två metoder för att digitalisera hela albumet ledde till att vi fick fram två uppsättningar av foton. Vi valde att skapa en PDF för de fotograferade bilderna, som har med hela albumets uppslag på en bild, vilket inte gick med skannern. Däremot så var de inskannade bilderna bättre upplösta och lättare att läsa och därför valde vi att använda dessa till mindre faksimiler av enskilda foton samt till att klippa ut tidningsartiklar ur. På grund av detta så har vi albumet i två olika PDF-varianter. PDF:en för fotografierna är för att få en

överblick över albumet, medan PDF:en för det inskannade materialet är för att få en så skarp läsning som möjligt.

Urval

Eftersom fotoalbumet i sin helhet bestod av 16 uppslag med foton och tidningsurklipp så beslutade vi oss för att vi inte skulle ha möjlighet att digitalisera hela albumet på en gång, då detta hade blivit en alltför tidskrävande uppgift. Men då vi ändå kände att vi ville få med så mycket av den berättelse som albumet berättar i vårt projekt beslutade vi oss för att plocka ut sammanlagt sex uppslag, några från början av albumet, några från mitten av albumet och några från albumets sista sidor. På detta sätt fick vi med så mycket som möjligt av historien: början med loppmarknaden på Sahlgrenska sjukhuset i december 1930, mitten när sjuksköterskorna valde ut tomtmark till stugan och slutet när sommarstugan på Näset var färdigbyggd och invigd. Urvalet gjordes med tanken att det skulle bli en kronologisk berättelse av helheten: från början med insamlingen till slutet med stugan. Genom urvalet ville vi stärka den berättelse som både vi själva och Medicinhistoriska Museet ansåg värd att berätta. Vi valde även uppslag ur en jultidning. Museet tipsade oss om Jultidningen och vi ansåg det relevant att ha med den då den såldes som en del i insamlingen för Sjuksystrarnas sommarstuga, något som omnämns i tidningsurklippen som återfinns i albumet. Vi såg jultidningen som en extra dimension, men det vägde också in att museet ville ha med den. Jultidningen blev en kontext till fotoalbumet, en liten tidsmarkör med texter och uppslag som visar en del av det samhället där sjuksystrarna jobbade och verkade.

Vad gällde jultidningens innehåll valde vi de sidor som vi där och då tyckte var mest relevanta för innehållet i fotoalbumet samt de sidor medicinhistoriska själva lagt ut. Efter att ha transkriberat artiklarna i fotoalbumet har det framkommit att jultidningens innehåll i sig hade utgjort ett intressant kulturhistoriskt digitaliseringsprojekt från denna tidsperiod då innehållet verkar ha skrivits av intressanta personer ur Göteborgs kulturliv. Då vi hade begränsat med tid på plats när vi var på medicinhistoriska var vi dock främst fokuserade på fotoalbumet, då detta var vad medicinhistoriska önskade att vi skulle fokusera på, och därför ägnade vi jultidningen mindre tid än den kanske förtjänade.

Vårt urval blev en blandning av helheten (hela albumet i form av fotograferade hela uppslag) samt valda fotografier och tidningsurklipp, mestadels skannade eftersom de skannade bilderna var skarpare och lättare att klippa ut detaljer ur.

I och med denna komplettering har vi nu tillgängliggjort samtliga uppslag ur fotoalbumet. Då allt redan var fotograferat och inskannat så krävde det endast att vi gjorde allt tillgängligt på hemsidan. Vi anser att det har blivit en mer enhetlig hemsida i och med detta, och känner oss nöjda med att vi valde att lägga till resterande uppslag på sidan, tillsammans med transkriberingar.

Efterbehandling av bilder

För efterbehandling har Adobe Photoshop CC använts som utrustning. Med hjälp av Photoshop har samtliga bilder beskurits och sedan sparats som TIFF-filer. Bilderna har också sparats i två olika versioner av JPG- ett stort format av hög kvalitet samt ett mindre format anpassat för hemsidan (ett format som tar minimalt med plats).

På fotografierna och vissa av de skannade bilderna har färger samt ljus redigerats. Detta har gjorts med hjälp av verktygen Kurvor, Nivåer samt Färgtoning. Alla bilder har även fått en uppskärpning, med hjälp av verktyget Oskarp mask.

Vissa av tidningsurklippen var suddiga och därför blev det nödvändigt med en tydlig uppskärpning av dessa bilder.

Metadata i bilderna

Som utrustning för Metadata använde vi återigen Adobe Photoshop CC.

Vi använde oss av nyckelord, beskrivning av projektet, författare och copyright. Photoshop lägger också själv till en mängd teknisk metadata, som syns sedan i tei-filen. Exempel på sådan metadata är typ av utrustning som använts och vilka justeringar som har gjorts fram till den slutgiltiga versionen av den sparade bilden.

Vi valde att titta på bilder som Medicinska museet har lagt upp via sin hemsida. Vi kikade här på vilka ord för metadata som de har använt och valde att använda några av dessa i tillägg till våra egna. Vissa ord för vår metadata var på engelska och vi valde att behålla dessa metadata på engelska.

TEI-kodning och metadatahantering

Frågan hur och om vi skulle skapa tei-filer för materialet kom upp tidigt i digitiseringsprocessen. Medicinhistoriska museet har för tillfället inte ett digitalt system för hantering av metadata, utan detta hanteras analogt i form av "liggare, katalogkort och gåvohandlingar" som i digitaliseringsprocessen kopplas till det digitiserade materialet (Wallson, 2024, s.4). Då Medicinhistoriska efterfrågade att få materialet ocr:at och alla digitala metoder för detta misslyckades, **de försök vi gjorde gav bara upphov till en oläslig samling texter som ligger på varandra och skulle kräva mycket tid att redigera. På grund av detta kom vi istället fram till att vi skulle transkribera** ett urval av artiklarna i fotoalbumet i syfte att göra dem sökbara och tillgängliga för eventuella presentations- och utställningssyften, varav vår egen presentation av det slutgiltiga materialet kan räknas som en av dem. **Att transkribera materialet uppskattade vi vara mer tidseffektivt och helt enkelt lättare för vår del än att fortsätta med det OCR:ade materialet.**

För detta blev TEI ett sätt att samla alla element - fotografier, transkriberingar och metadata på en plats. Mer fokus i TEI-kodningsarbetet låg därmed på att skapa en logisk struktur för hur dessa element är sammankopplade än att i detalj beskriva enskilda element inom albumet (även om detta också har gjorts i viss mån).

Eftersom fotografierna av uppslagen inte var klara när vi började med TEI-kodningen utgick denna från början från de skannade sidorna. Dessa är fortfarande kvar i TEI-filen, men är borttagna i presentationen. På grund av albumets upplägg och hur vissa element sträcker sig över två sidor, valde vi när bilderna på uppslagen var bearbetade att behandla varje uppslag som ett TEI-element, som i sin tur omges av ett TeiCorpus element för hela albumet.

Uppslagsbilderna har vi kodat som surfaceGrp-element, vilka omger en samling surface-element med bilder på de enskilda sidorna samt närbilder av varje enskilt element (fotografier och tidningsurklipp). På detta sätt kunde vi koppla transkriberingarna av artiklarna till id-koden för representationerna för dessa för att undgå att skapa förvirring i vilka element på uppslagen som transkriberingen hör till. På samma sätt lade vi även till bildbeskrivningar för varje enskild bild på de utvalda uppslagen. Undantag för detta har gjorts på uppslag 10 där en tidningsartikel är klistrad över hela uppslaget och som saknar ytterligare element, och där vi därför kopplat transkriberingen till uppslaget medan de två bilderna i

artikeln har fått sina egna surface-element. När vi sedan la upp alla uppslag som faksimiler i menyn valde vi att transkribera även dessa, men vi valde att inte plocka ut enskilda element eller urklipp av tidningsartiklarna. På grund av detta är dessa transkriberingar, precis som den på uppslag 8 direkt kopplade till uppslaget.

Slutligen har vi även gjort en liknande TEI-fil för jultidningen i syfte att koppla samman de fyra skannade avbildningarna av denna.

Vi har i efterhand ändrat albumets titel i TEI-filen till "Sahlgrenskasystrarnas sommarstuga", då vi anser det vara en finare (och mindre omständlig) titel än tidigare: "Fotoalbum om Sahlgrenskasystrarnas sommarstuga". Vi ändrade även titeln i index.html samt justerade info-texten om albumet.

I samband med att vi uppdaterade sidan med resterande transkriberingar, har vi lagt till alla nya transkriberingar i TEI-filen.

Presentation

Genom en XSL-transformering av TEI-dokumentet kunde vi få fram det TEI-kodade innehållet i en html-fil. På grund av TEI-filens nästlade natur så var den inte kompatibel med de XSL-mallar vi hade fått tillhandahållna av skolan. Vi hade viss möjlighet att påverka innehållet i XSL-mallarna så att vi fick fram alla bilder och deras bildtexter, men ytterligare ändringar låg utanför våra kunskaps- och tidsramar. För presentationen kombinerade vi därför utslaget från två XSL-mallar, en som gav oss transkriptionerna och en som gav oss bilderna och bildtexterna. Dessa kopierade vi in i HTML och vidare uppstrukturering av uppslagen, tillägg av blädderbart album på startsidan och en sida för bakgrund kodade vi direkt i HTML. Denna metod fungerade förhållandevis bra, men det hade varit önskvärt att ha en XSL-fil som kan transformera allt innehåll i TEI-filen till HTML i händelse av att någon vill fortsätta kodningen av TEI-filen och utöka hemsidan. Möjligheten finns fortfarande men det kräver viss förkunskap i både TEI, XSL-transformeringar och HTML.

I menyn överst har vi ändrat namnet på länkarna, från sidnummer till Uppslag följt av nummer. Detta kändes mer enhetligt då vi som rubrik över bilden på varje uppslag står Uppslag nr 1, 2, 3 osv... Nu kan man bläddra mellan samtliga uppslag (minus insidan längst bak och fram, som saknar innehåll.)

Externa synpunkter

Museet har riktlinjer för digitalisering som vi fick ta del av. Dessa finns länkade till sist i denna rapport under Källor. Vi fick även önskemål om att skanna eller fotografera hela albumet då de ville ha detta till sin hemsida, som månadens föremål. Albumet omfattas inte av upphovsrätten och per Medicinhistoriskas råd och önskemål har vi märkt det som public domain. De tyckte även att vi skulle lägga till mer information om Medicinhistoriska museet på vår sida för albumet. Vi valde att istället lägga in en länk till museets egen sida med mer information, då vi kände att det inte var tillräckligt relevant för vårt enskilda projekt med en sida om museet.

Transkribering

Eftersom tidningsurklippen som vi valde att ha med i vår presentation var för gulnade och utsmetade med trycksvärta för att kunna läsas digitalt valde vi att istället transkribera dem för hand. Detta gjordes genom att fotot på tidningsurklippet öppnades i ett fönster i halvskärm medan ett tomt word dokument var öppet på den andra halvan av skärmen, efter det så skrevs texten av ord för ord och varje transkribering fick sitt eget word-dokument. **Detta sätt att arbeta var sett i efterhand givetvis inte korrekt. Efter att texten transkriberats i Word las den sedan in i TEI och xml kodningen vilket bara orsakade extra arbete.**

Den mest utmanande delen av att försöka transkribera texten så likt originalet som möjligt var formateringen, eftersom originalet skapats genom att sätta bläck på färdiga typer för att sedan trycka dem på ett papper var det mycket i texten, så som avstavningar och liknande, som skapats på grund av storleken på de olika typerna. Detta visade sig vara svårt att efterlikna eftersom inget typsnitt i Word helt passade överens i storlek med de typer de olika tidningarna använde. Därför var enda alternativet till att få texten lik originalet att matcha de avstavningar som fanns och hela tiden ha koll på var radbrytningarna i originalet fanns. **Detta jobb visade sig dock i längden vara onödigt eftersom radbrytningarna endast gjorde texten svårläst, därför gick vi sedan in i kodningen och tog bort alla radbrytningar för att göra materialet lättare att läsa.**

När vi sedan skulle lägga upp även övriga uppslag och göra dem klickbara transkriberades även resten av tidningsartiklarna i albumet. Denna gång transkriberades de direkt i Visual Studio Code och radbrytningarna lades inte till. Detta arbetssätt visade sig vara betydligt enklare att använda än Word och gjorde det smidigt att göra även resten av artiklarna tillgängliga för fler besökare. Anledningen till att även övriga artiklar (utöver ordinarie urval) transkriberades är att tidningsartiklarna med åren blivit svåra att läsa och vi ville att alla skulle få möjlighet att ta del av vad det står i dem. Vad gäller jultidningen så är dess sidor fortfarande i så gott skick att texten, enligt oss, fungerar bra att läsa. Därför tyckte vi inte att det var nödvändigt med en transkribering för jultidningen.

Möjligheter till långsiktigt bevarande

Eftersom digitaliseringsprojektet utfördes på önskemål från Medicinhistoriska museet och de ville ha med resultatet i sina samlingar så finns det goda förutsättningar för att det kommer att bevaras inför framtiden. Eftersom vi som grupp kommer att ge dem tillgång till alla fotograferade och inskannade foton och all den TEI- kodning vi har gjort kommer det senare att vara upp till dem att fortsätta hålla detta projekt kompatibelt med framtida ändringar av deras system och digitala samlingar. Men eftersom det också var de som bad oss att digitalisera detta fotoalbum så har vi gott hopp om att de kommer göra just det och att fotoalbumet, genom vårt arbete, kommer att vara bevarat en lång tid framöver.

En argumentation för projektets relevans för kulturarvets bevarande i allmänhet

Till vårt projekt fick vi av Medicinhistoriska museet möjlighet att digitalisera något som annars ofta går förlorat och som därför har ett unikt värde i sin egen rätt, nämligen ett fotoalbum som speglar en specifik del av en viss yrkesgrupps vardag. Att denna yrkesgrupp under den tiden detta album utspelar sig levde på ett sätt som många idag har glömt bort har gjort att bevarandet av små artefakter som det här albumet extra viktigt. Väldigt få människor idag är till exempel helt medvetna om att sjuksköterskor, eller sjuksystrar som de ofta refereras till i albumets tidningsurklipp, levde ett liv som i mångt om mycket påminde om

nunnors. De fick inte gifta sig om de ville fortsätta arbeta och fick därför inte heller skaffa familj. Deras tillvaro var, och skulle vara, knutet till det sjukhus där de inte bara arbetade utan också bodde. Hela deras liv var färgat av det faktum att de var sjuksystrar, kanske kallades de så eftersom de bodde ihop och delade allt så som systrar gör i en familj.

Eftersom de inte var konstnärer eller författare har mycket information om hur deras vardag såg ut gått förlorad och det finns inte så mycket av deras vardagsliv dokumenterat. Det här albumet som redogör för hur de själva under flera års tid samlade ihop och jobbade ihop pengar till en sommarstuga till sig själva genom att hålla flera olika utförsäljningar och basarer inom Sahlgrenskas väggar är därför att unikt kvinnohistoriskt, medicinhistoriskt och kulturhistoriskt dokument som det är viktigt att bevara inför framtiden.

Uppskattad tidsåtgång för olika delar av projektet

1. Bildfångst: (inklusive misslyckade försök): 5, 5 timmar
2. Redigering av bilder: 6 timmar
3. Inmatning av metadata i bilderna: 5 timmar
4. Bildtext: 1,5 timmar
5. Transkribering, inklusive formatering för TEI: 12 timmar (+ 20 timmar extra för komplettering)
6. TEI och Xsl kodning: 20 timmar (10 timmar extra för komplettering)
7. HTML- kodning: 15 timmar (20 timmar extra för komplettering)
8. Möten med planering: 20 timmar (20 timmar extra för komplettering)
9. Färdigställning av metadata för foton: c.a. 2 timmar
10. Skrivande av rapport 20 timmar

Sammanlagt: 87 timmar (177 timmar inkl. komplettering)

De 87 timmar som står i rapporten från början är förmodligen en underskattning, då vi skrev in det i rapporten i slutet och försökte uppskatta tiden vi lagt ner istället för att skriva dagbok och faktiskt kartlägga alla timmar. Men eftersom detta är den siffran vi har så är det den vi får utgå ifrån även nu i kompletteringen.

Beräkning för möjlig tidsåtgång om vi digitaliserat hela albumet

Vi valde i vårt projekt att på grund av tidsbrist endast fullständigt digitalisera 6 av 16 uppslag (med innehåll) av detta fotoalbum, om vi hade valt att digitalisera hela albumet hade visserligen vissa aspekter av arbetet effektiviserats då mycket av tidsåtgången till bl.a. TEI, xsl och HTML kodning berodde på oerfarenhet och trial and error metoden men vi beräknar ändå att dessa aspekter hade tagit ungefär 1,5 timmar per uppslag: detta hade alltså tagit 15 timmar till minimum att bara koda de återstående 10 uppslagen i albumet. Eftersom flera av de uppslag vi valde att inte ta med i detta projekt bestod helt av tidningsurklipp så hade transkriberingen av dessa tagit minst 12 timmar till. Eftersom vi i bildfångsten redan fotograferat alla bilder så hade detta inte tagit mer tid men färdigställandet av metadatan hade nog tagit ungefär 4 timmar till. Även efterbehandling av alla bilder hade varit ganska tidskrävande på ca 8-10 timmar. Så en grov uppskattning av den tid som digitalisering av resten av albumet skulle ha tagit är en tidsåtgång på ungefär 42 timmar. **I och med kompletteringen har tiden utökats och transkriberingen, som vi valde att lägga till, tog snarare 20 än 12 timmar extra eftersom det var mer text än vi trott samt att det skulle in i TEI.**

Analys av projektet

I *How reproductive is a reproduction* diskuterar Lars Björk processen av att omvandla ett analogt objekt till en digital artefakt som är uppbyggd av binär kod och sedan tillbaka igen till ett analogt objekt (Björk, 2015, s.90,). Björk menar att utan detta sista steg skulle digitisering endast leda till fritt flytande digitala artefakter, och därmed vara oanvändbara. Han listar upp tre aspekter som omger ett objekt och som alla är lika viktiga för förståelsen av det; form, dvs. materiella aspekter, sign - textuellt innehåll - och kontext (Björk, 2015, s.73). Han menar på att digitala artefakter i sin grundform av binär kod i omvandlingen från digitalt till analogt återtar dessa aspekter - den återges en materiell aspekt då den visas på en datorskärm, och en ny kontext i de hyperlänkar och text och gränssnitt som omger den (Björk, 2015, s.91).

I *Digital transformations and the archival nature of surrogates* nämner Paul Conway termen secondary provenance (sekundärt ursprung), ett begrepp myntat av Lori Podolsky Nordlands som hänvisar till digitisering av arkivföremål och innebär att vid omarbetning från ett medium till ett annat skapas nya lager av kontext kring objektet och således ett nytt,

sekundärt ursprung (Conway, 2014, s.57). Dessa sätt Conway och Björk beskriver digitiseringsprocessen på, är även möjlig att applicera på det album vår grupp har digitiserat - ett fotoalbum kan i sig gå att se som ett arkiv och i sammanställningen av albumet har innehållet genomgått en materiell bearbetning och rekontextualisering och därmed redan fått ett sekundärt ursprung - en av de tidigaste frågorna i digitaliseringsprocessen var därför om vi skulle representera de olika artefakterna i sin ursprungliga kontext av enskilda foton eller tidningsartiklar eller som del av albumet. Medicinhistoriska museets önskan var att behandla varje sida som en bild. Även vi tyckte att det sätt på vilket bild och text var placerat i fotoalbumet och interagerar med varandra var en viktig aspekt att fånga - att frisätta bilderna och urklippen från albumet och varandra hade inneburit en stor förlust i information som skapas implicit genom dessa relationer. Till exempel har många av bilderna i fotoalbumet inget årtal eller bildbeskrivning - men genom att de är placerade bredvid tidningsurklipp skapas en mening mellan bild och text vid läsningen. Även tidningsurklippen är frånskilda sin ursprungliga kontext för att i albumet få en ny betydelse i det intermediala samspelet med bilderna och de övriga artiklarna. Man kan säga att mycket av den metadatahantering för de olika elementen redan var gjord genom sammanställningen av albumet, och att frilägga bilderna helt hade gjort detta ogjort. Det var även detta som motiverade vårt sätt att behandla våra utvalda uppslag som en helhet men med urklipp av de enskilda elementen, som både tillåter intermediala tolkningar mellan foton och text, men som också tillåter närskådning av de enskilda elementen. Detta reflekteras i hur vi byggde upp TEI-filen och hemsidan för att så långt som möjligt kunna koppla ihop form, textuellt innehåll och kontext. Vi valde detta eftersom det skulle underlätta läsningen av albumet och för att koppla transkriptionerna till rätt element, men risken finns förstås att dessa sprider sig utanför sidan; de urklippta delarna har därför hänvisning till albumet i metadatan i fall dessa skulle spridas utanför sin kontext. För att åberopa begreppet sekundärt ursprung och vår lite lösa tolkning av det i denna rapport, kan man säga att vårt jobb var att fånga det sekundära ursprunget som framkommer i fotoalbumet, och vår tolkning och presentation av materialet bildar således ett tredje ursprung.

Att vi enbart valde att koda ett urval av uppslagen kan ses som problematiskt, då det är kanske det tydligaste exemplet av vår inverkan på materialet och hur det mottas vid läsning. Vårt urval av uppslag baserade sig på vad som bäst representerade de narrativ vi själva kunde utröna i läsningen av albumet, men det finns möjlighet att andra narrativ hade lyfts fram om vi valt andra uppslag. Att enbart visa vissa uppslag motsäger också den inställning vi själva

haft i att lägga stor vikt vid kontexten i och runt albumet. Bäst hade varit om vi kunde göra en närstudie av varje uppslag, men i mån av tid blev kompromissen att göra ett blädderbart galleri av alla uppslagsbilder som vi presenterade på hemsidans startsida.

Galleriet är vårt försök att så nära som möjligt återge den form som albumet har i verkligheten. I kapitlet *Towards tangible realities* av Slavko Milekic menar han att de som utvecklar virtuella presentationer av material har två svårigheter: att möjliggöra interaktioner som stödjer användarens lärande och informationsbevarande, och att se till att det virtuella materialet möter eller överträffar den kvalitet som det fysiska materialet har (Milekic, 2007, s.369). Exempel som Milekic ger på den andra punkten är möjligheten att titta på flera sidor i en bok samtidigt eller att förstora upp bilden för att kunna se detaljer som är svåra att se med blotta ögat (Milekic, 2007, s.383).

Genom att klicka på bilderna i galleriet kan besökare på vår hemsida få upp en högdefinierad jpg som de kan titta närmare på, har uppslaget en egen HTML-sida kommer användaren först dit, varefter de kan klicka igen på uppslaget för att få det i en större version. Detta kan dock påverka besökarens användarupplevelse och kommer i konflikt med Milekics första punkt, eftersom de då tas bort från hemsidans navigation och då måste gå tillbaka med webbläsarens pilar, vilket kan bryta engagemanget med innehållet. Milekic föreslår bland annat att ha en förstoringsglasfunktion, där delar av bilderna förstoras när användaren för muspekaren över dem, som ett sätt att tillföra information till den virtuella avbildningen (Milekic, 2007, s.383). Denna lösning hade varit ultimat då den inte hade tagit användarna från sidans navigation, och försök att implementera en sådan funktion i vårt projekt gjordes men i mån av tid hade vi inte möjlighet att få denna att fungera.

Ytterligare en sak Milekic tar upp i sitt kapitel är begreppet tangiality, som innebär förmågan att i en virtuell miljö få känslan av att ett virtuellt element, som är uppbyggt av binär kod, har en fysisk och greppbar form vi kan erfara med våra sinnen (Milekic, 2007, s.371). Milekic menar på att detta kan göras på olika sätt, men ofta genom att i presentationen av digitala artefakter efterlikna fysiska objekt eller genom att de digitala artefakterna går att manipulera med fysiska rörelser (som att dra muspekaren över bilden för att se förstora detaljer av den). Användare på vår sida kan bläddra i galleriet med pilar, vilket efterliknar, men inte helt överensstämmer med hur det är att bläddra i det fysiska fotoalbumet. För att fånga den fysiska aspekten av albumet har vi också valt att ha med framsida och för- och eftersättsblad, som visserligen inte tillför någon textuell information, men som bättre ger en bild av

albumets fysiska attribut och vidare detaljer som att innehållet i albumet, enligt ett klistermärke på ett av försättsbladen, verkar vara insatta upp-och-ner.

HTML-sidorna för de utvalda uppslagen går ifrån det horisontella bläddrandet och fordrar att användaren istället scollar upp och ner och är utformad för en digital miljö där detta sätt att läsa är standard. Detta innebär också en brytning av hur albumet uppfattas i sin fysiska form. Eftersom uppslagen finns i både galleriet och längst upp på HTML-sidorna hoppas vi dock att de fysiska dimensionerna hos albumet fortfarande framkommer, och det är därför vi valt att presentera det blädderbara galleriet på själva startsidan så att besökare kan få en uppfattning om albumets materialitet innan de tittar närmre på de enskilda delarna. Exempel på hur vi ytterligare skulle kunna göra vår presentation “greppbar” är att utforma galleriet mer som en bok, med effekter som efterliknar sidbläddring när man byter mellan uppslag, eller möjligheten att zooma in på vissa delar av uppslaget med ett förstoringsglas. Samtidigt så finns det även en poäng i att vår presentation förhåller sig till standarder vanliga i en digital miljö och inte försöker efterlikna det fysiska objektet, då synen på att digitaliserat material antingen är ett surrogat eller att det *är* själva materialet och inte en avbildning är lätt att falla för (Dahlström, 2011, s.99). Vår presentation framhäver således att materialet består av digitala bilder och inte ämnar att ersätta det fysiska albumet.

Slutdiskussion

Vi närmade oss detta projekt med ett öppet sinne och var beredda att prova olika tekniker för att få det resultat vi ville ha. Vår öppenhet inför att prova både skanning och fotografering, ocr, transkribering, tei-kodning och html, gjorde att vi hela tiden rörde oss framåt i en process. Samtidigt som vi tillät oss att prova på olika tillvägagångssätt, formades också vår vision om hur vi ville presentera hela projektet på hemsidan.

Då vi hade bilder av alla albumets uppslag, samt mer inzoomade och urklippta fotografier, formades en idé om att presentera albumet som ett eget objekt på första sidan- uppslag som går att bläddra sig igenom- och även ha med de urvalda delarna med tillhörande transkribering.

Arbetet har tillåtit att vara dynamiskt. Det har till stor del formats av det urval vi till sist gjorde och på vilket sätt vi tyckte att materialet skulle göra sig bäst. Uppdelningen oss emellan formades också dynamiskt utefter vad vi själva kände att vi behärskade bäst. Det blev en uppdelning där en av oss hade huvudansvar för transkribering, en för alla bilder (inklusive redigering, metadata) och en för både tei- och html. Här känner vi att vi hade

kunnat prata och tydligare bestämma på förhand, då det blev extra mycket jobb för den som hade hand om tei.

Inför kommande projekt skulle det vara bra att göra en grov tidsuppskattning (likt den vi har gjort i efterhand) för att lättare kunna se vad som kommer att ta tid och på vilket sätt vi borde dela upp arbetet. Det blir ju också lätt så, att den som har ansvar för tei, är den som är mest insatt i det, även om vi alla har försökt att sätta oss in i det. Det är väldigt effektivt att ha begränsade ansvarsområden, men samtidigt leder kanske de begränsade områdena till att det är svårt att uppskatta så att alla får precis lika mycket timmar att lägga ner på projektet.

Då detta var en ny typ av projekt för oss alla var det svårt att veta skalbarhet i förväg. På grund av de olika tekniska problem som uppstod i bildfångsten, då vi fick återvända senare till museet och skanna en vända till, tog denna del längre tid än beräknat. Sedan var det också svårt att veta i förväg hur lång tid det skulle ta med kodningen, redigering av bilder och transkribering.

När det kommer till efterbehandlingen av bilderna var detta något som vi aktivt fick begränsa. Vi ville gärna optimera bildernas kvalitet så långt det gick, men det riskerade att bli väldigt tidskrävande och var något vi fick välja bort. Istället valde vi att utföra viss justering av färger och ljus samt uppskärpning av bilderna. I ett grupparbete med begränsad tid får man hela tiden väga hantverkets perfektion mot projektet i sin helhet. En lärdom är att hela tiden väga detaljerna i projektets olika delar mot vad de ger i slutändan som en helhet. Och att våga välja bort.

Källor:

Björk, L. (2015). *How reproductive is a reproduction? Digital transmission of textbased documents*. University of Borås.

Conway, P. (2015). Digital transformations and the archival nature of surrogates. *Archival Science*. <https://doi.org/10.1007/s10502-014-9219-z>

Cowick, C. (2018). *Digital curations projects made easy : a step-by-step guide for libraries, archives, and museums*. Rowman & Littlefield.

Dahlström, Mats (2011). Editing Libraries. I: *C. Fritze, F. Fischer, P. Sahle & M.*

Rehbein (Hrsgg.), Bibliothek und Wissenschaft. Vol. 44: Digitale Edition und

Forschungsbibliothek. Harrassowitz. pp. 91-106.

Wallson, Robert. (2024). *Riktlinje för digitalisering av Medicinhistoriska museets*

samlingar. Västra götalandregionen.

[https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9771-677637494-631/surrogate/Riktlinje%C3%B6r%20digitalisering%20av%20medicinhistoriska%20museets%20samlingar.pdf)

[available/sofia/su9771-677637494-631/surrogate/Riktlinje%20f%C3%B6r%20digitaliser](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9771-677637494-631/surrogate/Riktlinje%C3%B6r%20digitalisering%20av%20medicinhistoriska%20museets%20samlingar.pdf)

[ing%20av%20medicinhistoriska%20museets%20samlingar.pdf](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9771-677637494-631/surrogate/Riktlinje%C3%B6r%20digitalisering%20av%20medicinhistoriska%20museets%20samlingar.pdf)

Milekic, Slavko (2007) Toward Tangible Virtualities: Tangibilities I: Cameron, Fiona &

Sarah Kenderdine (Red), *Theorizing digital cultural heritage: a critical discourse.*

MIT Press. pp. 369-388.